



ID No.PU/PN/Edu/345/2009

Principal
Gramonnati Mandal
B.Ed. College, Narayana
Tal. Junnar (Pune)-410



ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय वारुळवाडी, नारायणगाव.

ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन नं. ४१०५०४

WRC/APW04161/123500 (M) CO-ED/2008/43487

ID No.PU/PN/Edu/345/2009

विषय संकेतांक 201

अध्ययन आणि अध्यापन



अंतर्गत संकलित मूल्यमापन तक्ता

2025-2026

अ.नं.	प्रात्यक्षिक	एकूण गुण	प्राप्त गुण
१	बहुपर्यायी परीक्षा	50	40
२	शालेय विषयातील कोणत्याही एका घटक / उपघटकासाठी पंचपदी आधारित पाठयोजना तयार करणे	50	42
३	लेखी परीक्षा	70	56
एकूण गुण		170	138
सरासरी गुण		30	29

विषय प्रमुख
प्रा. तरटे एस. के.



ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बारळवाडी, नारायणगाव.

ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन नं. ४१०५०४

WRC/APW04161/123500 (M) CO-ED/2008/43487

ID No.PU/PN/Edu/345/2009

विषय संकेतांक 201

अध्ययन आणि अध्यापन

छात्राध्यापकाचे नाव : लंके उर्मेश हरिदास रो.नं. 32

प्रात्यक्षिकाचे नाव : शालेय विषयातील कोणत्याही एका घटक / उपघटकासाठी पंचपदी
आधारित पाठयोजना तयार करणे

EVALUATION SCHEME

Rating Scale :- 1.Unsatisfactory 2. Average 3.Satisfactory 4.Good 5.Excellent

No	Criteria	1	2	3	4	5
1	Clarity of Learning Objectives उद्दिष्टांची स्पष्टता					✓
2	Proper Understanding & Application of Panchapadi Steps पंचपदी पद्धतीच्या टप्प्यांचे योग्य आकलन व अंमलबजावणी				✓	
3	Logical Sequence & Flow of the Five Steps पाच टप्प्यांचा तर्कसंगत क्रम व प्रवाह					✓
4	Selection of Appropriate Learning Experiences योग्य अध्ययन अनुभवांची निवड				✓	
5	Relevance of Content to Learner's Context विद्यार्थ्यांच्या पार्श्वभूमीशी आशयाची सुसंगती			✓		
6	Use of Teaching-Learning Materials and Aids अध्यापन-अध्ययन साधनांचा वापर				✓	
7	Student- Centred & Activity-Based Approach विद्यार्थी-केंद्रित व कृतीआधारित दृष्टिकोन					✓
8	Integration of Values & Reflection within Panchapadi Process पंचपदी प्रक्रियेत मूल्यांचा व आत्मचिंतनाचा समावेश				✓	
9	Assessment & Feedback Techniques मूल्यांकन व प्रत्याभरण तंत्रे				✓	
10	Overall Structure, Clarity, & Presentation एकूण रचना, स्पष्टता व सादरीकरण				✓	
Total marks		50	42			

Qualitative Feedback : पंचपदीनुसार द्यावा मांडणी योग्य.

टप्प्यांचा तर्कसंगत क्रम योग्य.

आशयाशी सुसंगत मांडणी

विषय प्रमुख सही
प्रा. तरटे एस. के.



बहुपर्यायी परीक्षा : 2025-2026

विषय संकेतांक : 201 - अध्ययन आणि अध्यापन



छात्राध्यापकाचे नाव :-

रोल नं. :-

32

दिनांक : 28/4/2026

गुण

40

५० पैकी

सूचना : १) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.
२) प्रत्येक प्रश्नास दोन गुण आहेत.

सुपरवायझर सही
व दिनांक

28/4/26

परीक्षक
सही

21/5/26

1. अध्ययन म्हणजे काय?

- A) पुस्तकातील माहितीचे पाठांतर
C) शिक्षकाने दिलेली माहिती

B) परीक्षा पास होण्यासाठी केलेला अभ्यास

D) अनुभव व सरावामुळे वर्तनात होणारा कायमस्वरूपी बदल

D

2. अभिज्ञात अभिसंधान सिद्धांत कोणाचा आहे?

- A) एडवर्ड थॉर्नडाइक B) बी. एफ. स्किनर

C) इव्हान पावलोव

D) कोहलर

C

3. साधक अभिसंधान सिद्धांत कोणाशी संबंधित आहे?

A) पावलोव

B) स्किनर

C) कोहलर

D) थॉर्नडाइक

B

4. खालीलपैकी अध्ययनावर परिणाम करणारा वैयक्तिक घटक कोणता आहे?

A) वर्ग वातावरण

B) हवामान

C) बुद्धिमत्ता

D) शाळेची इमारत

C

5. शाळा, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात नियोजनबद्ध पद्धतीने होणारे अध्ययन कोणते?

A) अनौपचारिक अध्ययन

B) औपचारिक अध्ययन

C) सहज अध्ययन

D) अप्रत्यक्ष अध्ययन

B

6. अध्ययन वक्र कशाचे प्रतिनिधित्व करतो?

A) विद्यार्थ्यांच्या उंचीचे मापन

B) अध्ययनातील प्रगतीचे आलेख

C) शाळेच्या वेळापत्रकाचे आलेख

D) वर्गातील उपस्थितीचे आलेख

A

7. "राष्ट्रीय विकासासाठी शिक्षण" ही संकल्पना कोणाशी संबंधित आहे?

A) डी. एस. कोठारी

B) पावलोव

C) स्किनर

D) कोहलर

B

8. द्विसंकेत सिद्धांतानुसार अध्ययन कोणत्या दोन प्रकारच्या संकेतांवर आधारित असते?

A) श्रवण व लेखन

B) शब्द व दृश्य संकेत

C) बोलणे व वाचणे

D) विचार व कृती

B

9. स्वनावाद सिद्धांतानुसार विद्यार्थी कसा शिकतो?

A) शिक्षक सांगतो ते पाठ करून

B) फक्त पुस्तक वाचून

C) अनुभव व परस्परसंवादातून स्वतः ज्ञानाची निर्मिती करून

D) परीक्षा देऊन

C

10. संकल्पना मापन कशासाठी उपयोगी ठरते?

A) वर्गातील उपस्थिती नोंदवण्यासाठी

B) संकल्पनांमधील संबंध स्पष्ट करण्यासाठी

C) परीक्षा घेण्यासाठी

D) गृहपाठ तपासण्यासाठी

B

11. मेंदूआधारित अध्ययन कशावर आधारित असते?

A) मेंदूच्या कार्यप्रणालीवर

B) वर्गातील नियमांवर

C) पुस्तकांवर

D) फक्त शिक्षकाच्या अध्यापनावर

A

12. वर्मव्यवस्थापनात अनुकूल अध्ययन वातावरण निर्माण करण्यासाठी शिक्षकाने काय करावे?

A) विद्यार्थ्यांना शिक्षा करावी

B) विद्यार्थ्यांना शांत बसवावे

C) सकारात्मक, सहकार्यपूर्ण व

D) फक्त व्याख्यान पद्धत वापरावी

सुरक्षित वातावरण तयार करावे

C

13. वर्गातील विविधता हाताळण्यासाठी शिक्षकाने काय करावे?

A) सर्व विद्यार्थ्यांना समान पद्धतीने शिकवावे

B) विद्यार्थ्यांच्या विविध गरजा व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन अध्यापन करावे

C) फक्त हुशार विद्यार्थ्यांवर लक्ष द्यावे

D) फक्त एकाच भाषेत अध्यापन करावे

B

ग्रामोन्नती मंडळ
शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय
नारायणगाव ता. जुन्नर जि. पुणे

विषय	अध्ययन आणि अध्यापन
विषय संकेतांक	201
प्रात्यक्षिकाचे नाव	शालेय विषयातील कोणत्याही एका घटकासाठी पंचपदी आधारित पाठ्योजना तयार करणे
छात्राध्यापिकेचे नाव	लंके ओम मच्छिंद्र
रोल नंबर	 32
मार्गदर्शकाचे नाव	प्रा. तरटे एस. के.
शैक्षणिक वर्ष	2025-2026

प्रस्तावना

"जर शिक्षकाके उच्च ज्ञान असेल
तो ते विद्यार्थ्यांपर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचवा
आले नाही तर त्या ज्ञानचा उपयोग होईल
का? विद्यार्थ्यांना शिकवणे ही केवळ माहिती
देण्याची प्रक्रिया नसून ती एक कला आहे.
या कलेचा अधिक प्रभवि आणि रसक
बनवण्यासाठी योग्य नियोजनाची आवश्यकता
असेल. नियोजन विषय अध्यापनात सुसूचित
स्वरूप आणि परिणामकारकता साधत होत
वसत नाही. म्हणून शिक्षक शिक्षण रचक
मध्ये वाच्योजनात लयात करण्याचा कोसला
वर विशेष भर दिला जातो.
संचालन पद्धत ही वैज्ञानिक मानसशा-
स्त्रज्ञ Johan Fredrick Herbart यांनी मांडलेली
तत्वांवर आधारित आहे. या पद्धतीमध्ये
अध्यापनाची प्रक्रिया पाच टप्प्यांमध्ये विभागली
जाली.

- ① तयारी (Preparation)
- ② सादरीकरण (Presentation)
- ③ संबंध स्थापना (Association)
- ④ सामान्यीकरण (Generalisation)
- ⑤ उपयोग (Application)

या पद्धतीद्वारे विद्यार्थ्यांचे पूर्वज्ञान
सक्रिय केले जाते नवीन ज्ञानाचा मांडणी
सुसंगत करीत केला जातो.

પાઠ્યોજ્જના

સંકલ્પના

વિદ્યાળય હો નિયોજનાપૂર્વક થવું જાણીતી પ્રક્રિયા છે. અધ્યાપન પ્રક્રિયા જેવી કે અનુદાન પૂર્વે સાદા જેવી સીધા વિદ્યાર્થીઓને જોડવા હોય તેવી રીતે, તે સુધે વિકસિત થતી જાય છે. વિદ્યાર્થી પૂર્વનિયોજના કરી અધ્યાપન કરે છે એ પૂર્વનિયોજનાના પાઠ નિયોજના (Lesson planning) એક સંકલ્પના પાઠ નિયોજના કરીને અધ્યાપન કરે છે. (ક) યોજના કરીને અધ્યાપન કરે છે તેવી રીતે, તે સુધે વિકસિત થતી જાય છે. વિદ્યાર્થી પૂર્વનિયોજના કરી અધ્યાપન કરે છે એ પૂર્વનિયોજનાના પાઠ નિયોજના (Lesson planning) એક સંકલ્પના પાઠ નિયોજના કરીને અધ્યાપન કરે છે.

અર્થ : —

પાઠ નિયોજના કરીને વિદ્યાર્થી અધ્યાપન કરે છે. પૂર્વે તથા તેની સાથે સંબંધિત સીધા સંકલ્પના કરે છે.

વ્યાખ્યા : —

"પાઠ નિયોજના કરીને અધ્યાપન પ્રક્રિયા પૂર્વનિયોજના હોય."

प्रत्यक्ष निरवहेल्या घटकाने पाठ्योजना

विषय

घटक

इयत्ता

कालावधी

पद्धत

विद्यार्थी शिक्षकाचे नाव

गणित

पाठ्यागोरेसचा सिद्धान्त

३०-३५ मिनिटे

विद्यार्थी पद्धत

पाठ्यक्रम

① काटकोन त्रिकोणाची ओळख

② कोनची संकल्पना

③ पाठ्यागोरेसचा सिद्धान्त

④ पाठ्यागोरेसची त्रिकुटे

⑤ वैज्ञानिक दृष्टिकोन

⑥ अभुक्ता आणि नाटनेत्केय

⑦ तार्किकता

⑧ सत्यता

साध्य होणारे मुद्दे

साध्य होणारे गणितक : ① वैज्ञानिक संशोधनाची समजू

साध्य होणारे जीवनकौशल्ये : ① चिकित्साक विचार

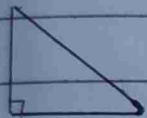
② निर्णय क्षमता

③ समस्यांचे निराकरण

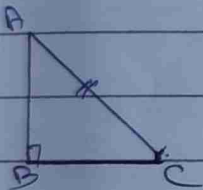
① पायथागोरस सिद्धांत लक्षा

(व्याख्या व सूत्र)

संकेतना	व्याख्या (Definition)	सूत्र / उदाहरण
काटकोन त्रिकोण	इस त्रिकोणाला एक कोन 90° असतो. याला काटकोन त्रिकोण म्हणतात.	$\angle A = 90^\circ$ $\angle C = 90^\circ$ $\angle B = 90^\circ$ असा प्रकार कोणत्याही एक कोन 90° असतो.



कर्ण	काटकोनासोबतचा बाजूला कर्ण म्हणतात. ही त्रिकोणाची सर्वात मोठी बाजू असते.	उदा - बाजू AC
------	---	---------------



पायथागोरस सिद्धांत	काटकोन त्रिकोणाला कर्णाचा कर्ण हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो.	सूत्र - $(कर्ण)^2 = (बाजू)^2 + (बाजू)^2$ $(कर्ण)^2 = (पाया)^2 + (उंची)^2$
--------------------	---	---

पायथागोरस संख्या	इस 3 नैसर्गिक संख्या आहे जी 5 ही मोठी संख्या आहे 5 चा कर्ण म्हणजे 3 व 4 या संख्या 3 व 4 या संख्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो व 5 या संख्या वर्गांच्या बेरजे इतका आहे	उदा - (3, 4, 5) (9 + 16 = 25)
------------------	--	----------------------------------

② पायथागोरस सिद्धांत नक़्शीद -

प्रश्न

प्र. 1 - खालील विधाने सत्य की असत्य से ओळखा.

① पायथागोरसचा सिद्धांत सर्व प्रकारच्या त्रिकोणांना लागू होतो.

→ -----

② काटकोन त्रिकोणात कोनची लांबी सर्वात जास्त असते.

→ -----

③ जर बाजू 3 सेमी आणि 4 सेमी असतील, तर कोन 5 सेमी असेल.

→ -----

प्र. 2 : पायथागोरसचा सूत्राचा वापर करून त्रिकोणाचा जागा भरा.

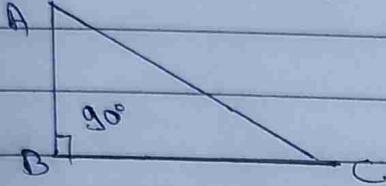
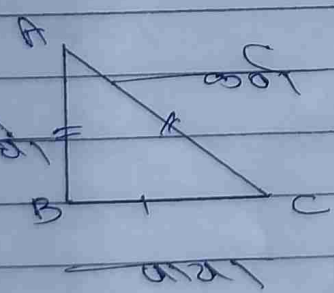
(सूत्र : $a^2 + b^2 = c^2$)

① एक काटकोन त्रिकोणाचा बाजू 6 सेमी व 8 सेमी आहेत, तर कोनची लांबी असेल.

② काटकोन त्रिकोणात कोन 10 सेमी आणि एक बाजू 6 सेमी आहे, तर दुसरी बाजू असेल.

③ (5, 12, 13) हे पायथागोरसचे त्रिकुट आहे/ नाही

पाठनियोजन

टप्पा	विद्यार्थी कृति	विद्यार्थी कृति	अध्ययन सहाय
तयारी	पूर्वज्ञान तपासनासाठी प्रश्न विचारणे  काटकोन त्रिकोणासाठी अलंकरण करणे. काटकोन त्रिकोणासाठी 90° कोनासमोरील बाजूला काय ठेवता? काटकोन करणाऱ्या बाजू कोणत्या?	निरीक्षण करणे व विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.	फळा, खडू, कुमिल, पेटी.
सादरी- व्याख्या :	करणे काटकोन त्रिकोण (सिद्धांत) वर्गावर वर्ग हा इतर दोन बाजूला वर्गाच्या बरोबरसाक असतो. आकृती : 	व्याख्या वहीत नोंदवून ठेवणे. काटकोन त्रिकोणासाठी आकृती करणे. सुत्र वहीत नोंदवून ठेवणे. उदाहरण वहीत नोंदवून व सोडवून ठेवणे.	तयारी त्रिकोण तयारी
सुत्र :	$(\text{कर्ण})^2 = (\text{पाया})^2 + (\text{उंची})^2$		

पंचपदी पाठ योजना

उपयुक्तता

१) पाठ्योपयुक्तता (Logical Flow) :- कोठसीही आरीही असाल्यावर न देता त्या का विविध कसे उदाहरणाकडून नियमाकडे दिली गेली विद्यार्थ्यांचा गोंधळ होत नही आणि या योजनेत कोठसीही गेट न देता, अशी काटकीन त्रिकोणाच्या बाजूची ओळख करून दिली जाते. त्यानंतर काटकीन त्रिकोणाच्या उपयोगातून (उदाहरणाकडून) कोठ आणि बाजूच्या वर्गावधीस संबंध नियमाकडे स्पष्ट केला जातो. गेली विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यांतल्या पाठ्यांत तार्किक कसा विद्यार्थ्यांच्या लक्षात राहिले.

२) साधने सोपी होणे :- (Simplicity) :- काटकीन त्रिकोणाच्या पारस कागद कापून किती आकृतीच्या सह्याने सोपक सोपून (आ ३५२३) व सिद्धांत मांडला जातो. केवळ सूत्र सांगण्या ऐवजी पारस उदाहरणे सोपीत असाल्याने अर्कत गरीबि संकल्पना समजली सोपी

३) पारस सराव :- (Practical Practice) :- या पद्धतीत विविध पारस सुत्र सांगला नाहीत तर विद्यार्थी स्वतः काटकीन त्रिकोणाची ओळख करून पारसगोपसची त्रिकुट तयार करतील. गेली वेगळ्या व्यास (उपयोग) विद्यार्थी स्वतः हुन नही उदाहरणे सोडवू शकतात लक्षात राहिले आकृतिव्यास वाढवत येत.

४) पाठ्यांतली गत अस नही (No rote learning)

संदर्भ

1) मराठी सुलभाकारिता (इयत्ता 5 वी ते 8 वी)
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अध्यापक
कर्म संशोधन संस्थे (महाराष्ट्र), पुणे

2) शालेय पाठ्यपुस्तक (इयत्ता 7 वी, गणिता
(प्रकरण 13) पायथागोरसचा सिद्धांत

3) पुष्पा पुस्तके आणि सारांश
संस्कृत गणिता (कल्पना आणि सूत्रे):

• पंढरीनाथ शिंदे, नितीन प्रकाशन

• फार्मेट ऑटम (मराठी भाषा): सतीश को

4) अध्यापन पद्धती व तंत्रे :- डॉ. वि. वा. कुटे
ग्रंथ प्रकाशन

5) शिक्षण प्रक्रिया आणि अध्यापन :- डॉ. ने. ग.
पवार पुणे

विद्यार्थी ग्रंथ प्रकाशन

6) दीक्षा पद्धति :- वैश्वगिक आणि
गणितीय विज्ञान पाठ्यपुस्तकालय

Sem

15/5/26



Gramonnati Mandal

COLLEGE OF EDUCATION (B.Ed.)

Narayangaon, Taluka - Junnar, Dist - Pune 410 504



Pages : 28

विद्यार्थ्याने या चौकोनातील माहिती अचूक भरावी.

Examination	B.ed Semi-II									
Day & Date	28/04/2026									
Subject & Code	201 - अक्षरावळ आणि अक्षरापत्र									
Medium of Answer	Marathi									
Paper No.	201	Sec.								
Seat No. : In figure & In words										
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td> </tr> </table>									3	2
						3	2			
बसोईकर										
Signature of Candidate <i>[Signature]</i>										
Signature of Jr. Supervisor <i>[Signature]</i> 28/4/26										

Answer
Paper No. :

201

विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावर तसेच पुरवणी उत्तरपत्रिकेवर आणि उपस्थिती पत्रकावर विहित जागेत आसन क्रमांक अंकात व अक्षरात बिनचूक लिहून स्वाक्षरी करावी.

Candidate shall fill all information about seat number, paper etc. in prescribed space and sign. on the answer book and attendance sheet.

Q.No.	Examiner
1	09
2	09
3	09
4	08
5	08
6	13
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Total in Figure	56
Total in Words	Fifty six
Signature	<i>[Signature]</i>

Supplements attached

Main Answer Book	No. of Supplements	Total
1	+	=

Specific remarks of Centre conductor regarding malpractice (in red ink)

Total	Marks in Figure	Marks in Words	Sign.
Examiner			